

Thiết kế hệ thống Dịch vụ hành chính công (Công DVC trực tuyến)

1. Tổng quan hệ thống

1.1. Mục tiêu

Hệ thống cung cấp nền tảng trực tuyến để **Công dân nộp hồ sơ điện tử** cho các **dịch vụ hành chính công**, theo dõi tiến độ xử lý, nhận kết quả; đồng thời hỗ trợ **Cán bộ xử lý** tiếp nhận – thẩm định – xử lý – trả kết quả theo quy trình nghiệp vụ, và hỗ trợ **Quản trị viên báo cáo** tổng hợp thống kê phục vụ điều hành.

1.2. Đối tượng người dùng chính

- **Công dân:** đăng ký/dăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân, nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả.
- **Cán bộ xử lý:** tiếp nhận hồ sơ, phân công/luân chuyển nội bộ, yêu cầu bổ sung, phê duyệt/từ chối, ký số, trả kết quả.
- **Quản trị viên báo cáo:** xem báo cáo, thống kê hiệu suất xử lý, giám sát SLA, phân tích theo đơn vị/cấp hành chính/dịch vụ.

2. Yêu cầu nghiệp vụ chính

Tóm tắt yêu cầu nghiệp vụ:

- **Tài khoản công dân chứa thông tin cá nhân cố định:** thông tin định danh, liên hệ, địa chỉ thường trú/tạm trú... phục vụ tự điền biểu mẫu.
- **Danh mục dịch vụ hành chính công:** quản lý danh sách dịch vụ (mã dịch vụ, mô tả, thành phần hồ sơ, đơn vị thụ lý, thời hạn giải quyết, phí/lệ phí...).
- **Quy trình hồ sơ điện tử:** Công dân nộp → hệ thống tiếp nhận → cán bộ xử lý theo các bước → trả kết quả (kèm lịch sử trạng thái, nhật ký xử lý, trao đổi yêu cầu bổ sung).
- **Lưu trữ lâu dài:** lưu trữ hồ sơ, lịch sử, tệp đính kèm **hàng chục năm**, tra cứu mọi lúc (theo mã hồ sơ, công dân, trạng thái, thời gian, cơ quan thụ lý...).
- **Báo cáo, thống kê:** số lượng hồ sơ theo dịch vụ/đơn vị/thời gian, tỷ lệ đúng hạn/quá hạn, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ yêu cầu bổ sung, tỷ lệ từ chối...

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL

3.1. Nguyên tắc thiết kế

- **Phân tách xác thực & hồ sơ:** users (tài khoản/role) tách khỏi citizens/officials (thông tin nghiệp vụ).
- **Truy vết đầy đủ:** dossier_histories + audit_logs đảm bảo khả năng kiểm tra/đối soát.
- **Lưu trữ lâu dài:** dữ liệu nghiệp vụ trong MySQL; tệp đính kèm ưu tiên lưu **object storage** (S3/MinIO) và lưu metadata trong attachments (checksum, đường dẫn...).
- **Soft delete** cho các bảng nghiệp vụ quan trọng bằng deleted_at (tránh mất dấu vết).
- **Chuẩn hoá trạng thái:** bảng dossier_statuses để linh hoạt thay đổi/khai báo luồng.

3.2. ERD (Mermaid)

```
erDiagram
    USERS ||--o| CITIZENS : "has profile"
    USERS ||--o| OFFICIALS : "has profile"
    AGENCIES ||--o{ DEPARTMENTS : "has"
    AGENCIES ||--o{ OFFICIALS : "employs"
    DEPARTMENTS ||--o{ OFFICIALS : "assigns"
    AGENCIES ||--o{ ADMINISTRATIVE_SERVICES : "handles"
    ADMINISTRATIVE_SERVICES ||--o{ DOSSIERS : "requested by"
    ADMINISTRATIVE_SERVICES ||--o{ FORM_TEMPLATES : "uses"
    CITIZENS ||--o{ DOSSIERS : "submits"
    DOSSIER_STATUSES ||--o{ DOSSIERS : "current status"
    DOSSIERS ||--o{ DOSSIER_HISTORIES : "has"
    DOSSIERS ||--o{ ATTACHMENTS : "includes"
    DOSSIERS ||--o{ PAYMENT_RECEIPTS : "has"
    DOSSIERS ||--o{ DIGITAL_SIGNATURES : "signed"
    DOSSIERS ||--o{ WORKFLOW_INSTANCES : "follows"
    FORM_TEMPLATES ||--o{ FORM_FIELDS : "contains"
    WORKFLOW_DEFINITIONS ||--o{ WORKFLOW_INSTANCES : "instantiates"
    USERS ||--o{ AUDIT_LOGS : "acts"
    DOSSIERS ||--o{ AUDIT_LOGS : "related"
```

3.3. Danh sách bảng & mô tả cột (mức logic)

3.3.1. users (tài khoản hệ thống)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Tên đăng nhập (có thể là số CCCD/email/điện thoại tùy chính sách)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL		Mật khẩu băm (bcrypt/argon2)
role	ENUM('CITIZEN', 'OFFICIAL', 'REPORT_ADMIN')	NOT NULL	INDEX	Vai trò RBAC
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Trạng thái hoạt động
last_login_at	DATETIME	NULL		Lần đăng nhập gần nhất
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.2. citizens (hồ sơ công dân)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE	UQ, FK	Tham chiếu <code>users.id</code>
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	IDX	Họ và tên
date_of_birth	DATE	NULL		Ngày sinh
gender	ENUM('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')	NOT NULL		Giới tính

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
national_id	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Số CCCD/CMND (mã định danh)
email	VARCHAR(200)	NULL	IDX	Email
phone	VARCHAR(20)	NULL	IDX	Số điện thoại
permanent_address	VARCHAR(500)	NULL		Địa chỉ thường trú
current_address	VARCHAR(500)	NULL		Địa chỉ hiện tại
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.3. agencies (cơ quan thụ lý)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
agency_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã cơ quan
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	IDX	Tên cơ quan
level	ENUM('CENTRAL', 'PROVINCE', 'DISTRICT', 'COMMUNE')	NOT NULL	IDX	Cấp quản chính
address	VARCHAR(500)	NULL		Địa chỉ
phone	VARCHAR(20)	NULL		Điện thoại
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm tạo

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.4. departments (phòng/ban thuộc cơ quan)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
agency_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Tham chiếu agencies.id
dept_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	IDX	Mã phòng/ban
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	IDX	Tên phòng/ban
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.5. officials (cán bộ xử lý)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE	UQ, FK	Tham chiếu users.id
agency_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Cơ quan công tác
department_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, IDX	Phòng/ban
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	IDX	Họ và tên
employee_code	VARCHAR(50)	NULL, UNIQUE	UQ	Mã cán bộ
position_title	VARCHAR(200)	NULL		Chức danh
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.6. administrative_services (danh mục dịch vụ hành chính công)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
service_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã dịch vụ
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	IDX	Tên dịch vụ
description	TEXT	NULL		Mô tả
agency_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Cơ quan thụ lý chính
processing_days	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0		Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)
fee_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL DEFAULT 0		Phí/lệ phí (nếu có)
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Trạng thái áp dụng

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.7. dossier_statuses (trạng thái hồ sơ)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
status_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã trạng thái (VD: SUBMIT- TED, RECEIVED, PROCESS- ING, SUPPLE- MENT_REQUIRED, REJECTED, COM- PLETED, RE- TURNED)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL		Tên hiển thị
is_terminal	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	IDX	Trạng thái kết thúc quy trình
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm tạo

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật

3.3.8. dossiers (hồ sơ đăng ký dịch vụ)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
dossier_code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã hồ sơ (hiển thị/tra cứu)
citizen_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Công dân nộp
service_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Dịch vụ đăng ký
agency_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Cơ quan thụ lý (đóng bằng theo thời điểm nộp)
form_template_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, IDX	Biểu mẫu động sử dụng (tham chiếu form_templates.id)
current_status	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Trạng thái hiện tại
subject	VARCHAR(255)	NULL	IDX	Tiêu đề/ngắn gọn nội dung
form_data_json	JSON	NULL		Dữ liệu biểu mẫu (động)
submitted_at	DATETIME	NOT NULL	IDX	Thời điểm nộp
received_at	DATETIME	NULL	IDX	Thời điểm tiếp nhận

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
due_at	DATETIME	NULL	IDX	Hạn xử lý dự kiến (phục vụ SLA)
completed_at	DATETIME	NULL	IDX	Thời điểm hoàn tất
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR-RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR-RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR-RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.9. dossier_histories (lịch sử xử lý từng bước)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
dossier_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Tham chiếu dossiers.id
actor_user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Người thực hiện thao tác (cán bộ/công dân/hệ thống)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	IDX	Hành động (SUBMIT, RECEIVE, ASSIGN, REQUEST_SUPPLEMENT, SUPPLEMENT_SUBMIT, APPROVE, REJECT, COMPLETE, RE-TURN_RESULT, NOTE...)
from_status_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK	Trạng thái trước
to_status_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, IDX	Trạng thái sau
note	TEXT	NULL		Ghi chú nghiệp vụ
meta_json	JSON	NULL		Metadata (số văn bản, thông tin ký số, kênh trả kết quả...)
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm phát sinh

3.3.10. attachments (tệp đính kèm)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
dossier_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Thuộc hồ sơ
uploaded_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Người tải lên
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL		Tên file gốc
content_type	VARCHAR(100)	NULL		MIME type

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
file_size	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL		Kích thước (bytes)
storage_provider	ENUM('S3', 'MINIO', 'LOCAL', 'OTHER')	NOT NULL DEFAULT 'S3'		Nơi lưu
storage_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	IDX	Đường dẫn/Key object storage
sha256	CHAR(64)	NULL	IDX	Checksum toàn vẹn
is_deleted	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	IDX	Cờ xoá logic tệp
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tải lên

3.3.11. audit_logs (nhật ký kiểm toán hệ thống)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
actor_user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, IDX	Người thao tác (NULL nếu hệ thống)
event_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	IDX	Loại sự kiện (AUTH_LOGIN, DOSSIER_VIEW, DOSSIER_UPDATE, EX- PORT_REPORT, ...)
entity_type	VARCHAR(50)	NULL	IDX	Loại đối tượng (DOSSIER, CITIZEN, SERVICE, ...)
entity_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	IDX	ID đối tượng liên quan

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
dossier_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, IDX	Liên kết nhanh tới hồ sơ (nếu có)
ip_address	VARCHAR(45)	NULL		IPv4/IPv6
user_agent	VARCHAR(255)	NULL		Thông tin trình duyệt
detail_json	JSON	NULL		Chi tiết sự kiện
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm phát sinh

3.3.12. form_templates (biểu mẫu động - template)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
template_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã biểu mẫu
service_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Dịch vụ sử dụng biểu mẫu
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	IDX	Tên biểu mẫu
description	TEXT	NULL		Mô tả biểu mẫu
version	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Phiên bản biểu mẫu
form_schema_json	JSON	NOT NULL		Schema định nghĩa cấu trúc biểu mẫu (JSON Schema format)
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Trạng thái áp dụng
created_by_user	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK	Người tạo

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.13. form_fields (trường dữ liệu trong biểu mẫu)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
template_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Tham chiếu form_templates.id
field_key	VARCHAR(100)	NOT NULL	IDX	Key của trường (dùng trong form_data_json)
field_label	VARCHAR(255)	NOT NULL		Nhãn hiển thị
field_type	ENUM('TEXT', 'NUMBER', 'DATE', 'TIME', 'EMAIL', 'PHONE', 'SELECT', 'MULTISELECT', 'TEXTAREA')	NOT NULL	IDX	Hình thức nhập
is_required	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0		Bắt buộc nhập
validation_rules	JSON	NULL		Quy tắc validation (min, max, pattern, ...)
options_json	JSON	NULL		Tùy chọn cho SELECT/RADIO/CHECKBOX
display_order	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	IDX	Thứ tự hiển thị

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật

3.3.14. payment_receipts (phiếu thu - thanh toán phí/lệ phí)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
receipt_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã phiếu thu (hiển thị/tra cứu)
dossier_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Hồ sơ liên quan
citizen_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Công dân nộp phí
amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	IDX	Số tiền phải thu
paid_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL DEFAULT 0		Số tiền đã thanh toán
payment_method	ENUM('CASH', 'BANK_TRANSFER', 'CREDIT_CARD', 'WALLET', 'OTHER')	NOT NULL	INDEX	Phương thức thanh toán
payment_status	ENUM('PENDING', 'PAID', 'PARTIAL', 'REFUNDED', 'CANCELLED')	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	INDEX	Trạng thái thanh toán
payment_reference	VARCHAR(100)	NULL	IDX	Số tham chiếu giao dịch (mã giao dịch ngân hàng, ...)
paid_at	DATETIME	NULL	IDX	Thời điểm thanh toán

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
receipt_attachment	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK	File phiếu thu đã xuất
note	TEXT	NULL		Ghi chú
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR-RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR-RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR-RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.15. digital_signatures (ký số - chữ ký điện tử)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
signature_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã chữ ký (tra cứu)
dossier_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Hồ sơ được ký
signer_user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Người ký (cán bộ)
signature_type	ENUM('APPROVE', 'REJECT', 'INCOMPLETE', 'RETURN')	NOT NULL	IDX	Loại chữ ký
certificate_serial	VARCHAR(200)	NOT NULL	IDX	Serial số chứng thư số
certificate_issue	VARCHAR(255)	NULL		Tổ chức cấp chứng thư
certificate_subject	VARCHAR(500)	NULL		Thông tin chủ thể chứng thư
signed_content_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	IDX	Hash SHA256 của nội dung đã ký

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
signature_value	TEXT	NOT NULL		Giá trị chữ ký (base64 encoded)
signed_document	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK	File tài liệu đã ký
signed_at	DATETIME	NOT NULL	IDX	Thời điểm ký
ip_address	VARCHAR(45)	NULL		Địa chỉ IP khi ký
is_valid	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Trạng thái hợp lệ (có thể bị thu hồi sau)
revoked_at	DATETIME	NULL	IDX	Thời điểm thu hồi (nếu có)
revocation_reason	TEXT	NULL		Lý do thu hồi
meta_json	JSON	NULL		Metadata bổ sung
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo bản ghi

3.3.16. workflow_definitions (định nghĩa luồng xử lý BPMN)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
workflow_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã luồng xử lý
service_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK, IDX	Dịch vụ áp dụng (NULL nếu dùng chung)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	IDX	Tên luồng xử lý
description	TEXT	NULL		Mô tả
bpmn_xml	LONGTEXT	NOT NULL		Nội dung BPMN XML (định nghĩa luồng)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
version	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Phiên bản luồng
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	IDX	Trạng thái áp dụng
created_by_user	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK	Người tạo
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật
deleted_at	DATETIME	NULL	IDX	Soft delete

3.3.17. workflow_instances (phiên bản thực thi luồng xử lý)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI, NOT NULL	PK	Khóa chính
instance_code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UQ	Mã phiên bản thực thi
workflow_definition_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Tham chiếu <code>workflow_definitions.id</code>
dossier_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK, IDX	Hồ sơ đang xử lý
current_node_id	VARCHAR(100)	NULL	IDX	Node BPMN hiện tại đang xử lý
current_status	ENUM('RUNNING', 'SUSPENDED', 'COMPLETED', 'TERMINATED', 'ERROR')	NOT NULL DEFAULT 'RUNNING'	IDX	Trạng thái thực thi
started_at	DATETIME	NOT NULL	IDX	Thời điểm bắt đầu
completed_at	DATETIME	NULL	IDX	Thời điểm hoàn tất

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Index	Mô tả
variables_json	JSON	NULL		Biến luồng (lưu trữ dữ liệu tạm trong quá trình xử lý)
execution_data_json	JSON	NULL		Dữ liệu thực thi (lịch sử các node đã đi qua)
error_message	TEXT	NULL		Thông báo lỗi (nếu có)
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CUR- RENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR- RENT_TIMESTAMP	IDX	Thời điểm cập nhật

3.4. Schema MySQL (DDL đề xuất)

-- MySQL 8.0+ | Engine: InnoDB | Charset: utf8mb4

```
CREATE TABLE users (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username VARCHAR(100) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('CITIZEN', 'OFFICIAL', 'REPORT_ADMIN') NOT NULL,
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  last_login_at DATETIME NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_users_username (username),
  KEY idx_users_role (role),
  KEY idx_users_is_active (is_active),
  KEY idx_users_deleted_at (deleted_at),
  KEY idx_users_created_at (created_at)
```

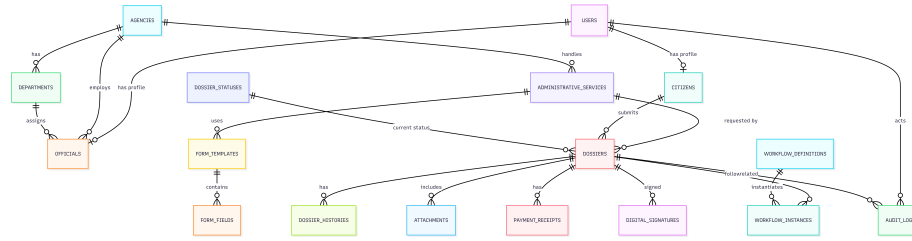


Figure 1: Hình ảnh mô tả database

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
CREATE TABLE citizens (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  full_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  date_of_birth DATE NULL,
  gender ENUM('MALE', 'FEMALE', 'OTHER') NULL,
  national_id VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(200) NULL,
  phone VARCHAR(20) NULL,
  permanent_address VARCHAR(500) NULL,
  current_address VARCHAR(500) NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_citizens_user_id (user_id),
  UNIQUE KEY uq_citizens_national_id (national_id),
  KEY idx_citizens_full_name (full_name),
  KEY idx_citizens_email (email),
  KEY idx_citizens_phone (phone),
  KEY idx_citizens_deleted_at (deleted_at),
  CONSTRAINT fk_citizens_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
CREATE TABLE agencies (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  agency_code VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  level ENUM('CENTRAL', 'PROVINCE', 'DISTRICT', 'COMMUNE') NOT NULL,
  address VARCHAR(500) NULL,
  phone VARCHAR(20) NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at DATETIME NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY uq_agencies_agency_code (agency_code),
KEY idx_agencies_name (name),
KEY idx_agencies_level (level),
KEY idx_agencies_deleted_at (deleted_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

CREATE TABLE departments (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  agency_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  dept_code VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_departments_agency_id (agency_id),
  KEY idx_departments_dept_code (dept_code),
  KEY idx_departments_name (name),
  KEY idx_departments_deleted_at (deleted_at),
  CONSTRAINT fk_departments_agency FOREIGN KEY (agency_id) REFERENCES agencies(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

CREATE TABLE officials (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  agency_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  department_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  full_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  employee_code VARCHAR(50) NULL,
  position_title VARCHAR(200) NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_officials_user_id (user_id),
  UNIQUE KEY uq_officials_employee_code (employee_code),
  KEY idx_officials_agency_id (agency_id),
  KEY idx_officials_department_id (department_id),
  KEY idx_officials_full_name (full_name),
  KEY idx_officials_deleted_at (deleted_at),
  CONSTRAINT fk_officials_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT fk_officials_agency FOREIGN KEY (agency_id) REFERENCES agencies(id),
  CONSTRAINT fk_officials_department FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id)
)

```

```

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE administrative_services (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  service_code VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  agency_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  processing_days INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  fee_amount DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_services_service_code (service_code),
  KEY idx_services_name (name),
  KEY idx_services_agency_id (agency_id),
  KEY idx_services_is_active (is_active),
  KEY idx_services_deleted_at (deleted_at),
  CONSTRAINT fk_services_agency FOREIGN KEY (agency_id) REFERENCES agencies(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE dossier_statuses (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  status_code VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  is_terminal TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_dossier_statuses_code (status_code),
  KEY idx_dossier_statuses_terminal (is_terminal)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE dossiers (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  dossier_code VARCHAR(30) NOT NULL,
  citizen_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  service_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  agency_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  form_template_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  current_status_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  subject VARCHAR(255) NULL,
  form_data_json JSON NULL,
  submitted_at DATETIME NOT NULL,

```

```

received_at DATETIME NULL,
due_at DATETIME NULL,
completed_at DATETIME NULL,
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at DATETIME NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY uq_dossiers_code (dossier_code),
KEY idx_dossiers_citizen_id (citizen_id),
KEY idx_dossiers_service_id (service_id),
KEY idx_dossiers_agency_id (agency_id),
KEY idx_dossiers_form_template_id (form_template_id),
KEY idx_dossiers_status_id (current_status_id),
KEY idx_dossiers_submitted_at (submitted_at),
KEY idx_dossiers_updated_at (updated_at),
KEY idx_dossiers_due_at (due_at),
KEY idx_dossiers_completed_at (completed_at),
KEY idx_dossiers_deleted_at (deleted_at),
CONSTRAINT fk_dossiers_citizen FOREIGN KEY (citizen_id) REFERENCES citizens(id),
CONSTRAINT fk_dossiers_service FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES administrative_services(id),
CONSTRAINT fk_dossiers_agency FOREIGN KEY (agency_id) REFERENCES agencies(id),
CONSTRAINT fk_dossiers_form_template FOREIGN KEY (form_template_id) REFERENCES form_templates(id),
CONSTRAINT fk_dossiers_status FOREIGN KEY (current_status_id) REFERENCES dossier_statuses(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE dossier_histories (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  dossier_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  actor_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  from_status_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  to_status_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  note TEXT NULL,
  meta_json JSON NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_histories_dossier_id (dossier_id),
  KEY idx_histories_actor_user_id (actor_user_id),
  KEY idx_histories_action (action),
  KEY idx_histories_created_at (created_at),
  KEY idx_histories_to_status_id (to_status_id),
  CONSTRAINT fk_histories_dossier FOREIGN KEY (dossier_id) REFERENCES dossiers(id),
  CONSTRAINT fk_histories_actor_user FOREIGN KEY (actor_user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT fk_histories_from_status FOREIGN KEY (from_status_id) REFERENCES dossier_statuses(id),
  CONSTRAINT fk_histories_to_status FOREIGN KEY (to_status_id) REFERENCES dossier_statuses(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

CREATE TABLE attachments (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dossier_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    uploaded_by_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    content_type VARCHAR(100) NULL,
    file_size BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    storage_provider ENUM('S3', 'MINIO', 'LOCAL', 'OTHER') NOT NULL DEFAULT 'S3',
    storage_path VARCHAR(500) NOT NULL,
    sha256 CHAR(64) NULL,
    is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    KEY idx_attachments_dossier_id (dossier_id),
    KEY idx_attachments_uploaded_by (uploaded_by_user_id),
    KEY idx_attachments_storage_path (storage_path),
    KEY idx_attachments_sha256 (sha256),
    KEY idx_attachments_created_at (created_at),
    KEY idx_attachments_is_deleted (is_deleted),
    CONSTRAINT fk_attachments_dossier FOREIGN KEY (dossier_id) REFERENCES dossiers(id),
    CONSTRAINT fk_attachments_uploader FOREIGN KEY (uploaded_by_user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE audit_logs (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    actor_user_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    event_type VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_type VARCHAR(50) NULL,
    entity_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    dossier_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    ip_address VARCHAR(45) NULL,
    user_agent VARCHAR(255) NULL,
    detail_json JSON NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    KEY idx_audit_actor_user_id (actor_user_id),
    KEY idx_audit_event_type (event_type),
    KEY idx_audit_entity (entity_type, entity_id),
    KEY idx_audit_dossier_id (dossier_id),
    KEY idx_audit_created_at (created_at),
    CONSTRAINT fk_audit_actor_user FOREIGN KEY (actor_user_id) REFERENCES users(id),
    CONSTRAINT fk_audit_dossier FOREIGN KEY (dossier_id) REFERENCES dossiers(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE form_templates (

```

```

    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    template_code VARCHAR(50) NOT NULL,
    service_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NULL,
    version INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
    form_schema_json JSON NOT NULL,
    is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    created_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at DATETIME NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_form_templates_code (template_code),
    KEY idx_form_templates_service_id (service_id),
    KEY idx_form_templates_name (name),
    KEY idx_form_templates_version (version),
    KEY idx_form_templates_is_active (is_active),
    KEY idx_form_templates_deleted_at (deleted_at),
    CONSTRAINT fk_form_templates_service FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES administrative_se
    CONSTRAINT fk_form_templates_creator FOREIGN KEY (created_by_user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE form_fields (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    template_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    field_key VARCHAR(100) NOT NULL,
    field_label VARCHAR(255) NOT NULL,
    field_type ENUM('TEXT', 'NUMBER', 'DATE', 'EMAIL', 'PHONE', 'SELECT', 'MULTISELECT', 'TEXTAREA',
    is_required TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    validation_rules_json JSON NULL,
    options_json JSON NULL,
    display_order INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    KEY idx_form_fields_template_id (template_id),
    KEY idx_form_fields_field_key (field_key),
    KEY idx_form_fields_field_type (field_type),
    KEY idx_form_fields_display_order (display_order),
    CONSTRAINT fk_form_fields_template FOREIGN KEY (template_id) REFERENCES form_templates(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE payment_receipts (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    receipt_code VARCHAR(50) NOT NULL,

```



```

dossier_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
citizen_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
amount DECIMAL(18,2) NOT NULL,
paid_amount DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
payment_method ENUM('CASH','BANK_TRANSFER','CREDIT_CARD','E_WALLET','OTHER') NULL,
payment_status ENUM('PENDING','PAID','PARTIAL','REFUNDED','CANCELLED') NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
payment_reference VARCHAR(100) NULL,
paid_at DATETIME NULL,
receipt_attachment_id BIGINT UNSIGNED NULL,
note TEXT NULL,
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at DATETIME NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY uq_payment_receipts_code (receipt_code),
KEY idx_payment_receipts_dossier_id (dossier_id),
KEY idx_payment_receipts_citizen_id (citizen_id),
KEY idx_payment_receipts_amount (amount),
KEY idx_payment_receipts_payment_method (payment_method),
KEY idx_payment_receipts_payment_status (payment_status),
KEY idx_payment_receipts_payment_reference (payment_reference),
KEY idx_payment_receipts_paid_at (paid_at),
KEY idx_payment_receipts_deleted_at (deleted_at),
CONSTRAINT fk_payment_receipts_dossier FOREIGN KEY (dossier_id) REFERENCES dossiers(id),
CONSTRAINT fk_payment_receipts_citizen FOREIGN KEY (citizen_id) REFERENCES citizens(id),
CONSTRAINT fk_payment_receipts_attachment FOREIGN KEY (receipt_attachment_id) REFERENCES receipts_attachment(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE digital_signatures (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
signature_code VARCHAR(50) NOT NULL,
dossier_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
signer_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
signature_type ENUM('APPROVE','REJECT','COMPLETE','RETURN_RESULT','OTHER') NOT NULL,
certificate_serial VARCHAR(200) NOT NULL,
certificate_issuer VARCHAR(255) NULL,
certificate_subject VARCHAR(500) NULL,
signed_content_hash VARCHAR(64) NOT NULL,
signature_value TEXT NOT NULL,
signed_document_attachment_id BIGINT UNSIGNED NULL,
signed_at DATETIME NOT NULL,
ip_address VARCHAR(45) NULL,
is_valid TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
revoked_at DATETIME NULL,
revocation_reason TEXT NULL,
meta_json JSON NULL,

```

```

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY uq_digital_signatures_code (signature_code),
KEY idx_digital_signatures_dossier_id (dossier_id),
KEY idx_digital_signatures_signer_user_id (signer_user_id),
KEY idx_digital_signatures_signature_type (signature_type),
KEY idx_digital_signatures_certificate_serial (certificate_serial),
KEY idx_digital_signatures_signed_content_hash (signed_content_hash),
KEY idx_digital_signatures_signed_at (signed_at),
KEY idx_digital_signatures_is_valid (is_valid),
KEY idx_digital_signatures_revoked_at (revoked_at),
CONSTRAINT fk_digital_signatures_dossier FOREIGN KEY (dossier_id) REFERENCES dossiers(id),
CONSTRAINT fk_digital_signatures_signer FOREIGN KEY (signer_user_id) REFERENCES users(id),
CONSTRAINT fk_digital_signatures_attachment FOREIGN KEY (signed_document_attachment_id) REFERENCES signed_documents(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE workflow_definitions (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  workflow_code VARCHAR(50) NOT NULL,
  service_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  bpmn_xml LONGTEXT NOT NULL,
  version INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_workflow_definitions_code (workflow_code),
  KEY idx_workflow_definitions_service_id (service_id),
  KEY idx_workflow_definitions_name (name),
  KEY idx_workflow_definitions_version (version),
  KEY idx_workflow_definitions_is_active (is_active),
  KEY idx_workflow_definitions_deleted_at (deleted_at),
  CONSTRAINT fk_workflow_definitions_service FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES administrative_services(id),
  CONSTRAINT fk_workflow_definitions_creator FOREIGN KEY (created_by_user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE workflow_instances (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  instance_code VARCHAR(50) NOT NULL,
  workflow_definition_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  dossier_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  current_node_id VARCHAR(100) NULL,

```

```

current_status ENUM('RUNNING','SUSPENDED','COMPLETED','TERMINATED','ERROR') NOT NULL DEFAULT 'RUNNING',
started_at DATETIME NOT NULL,
completed_at DATETIME NULL,
variables_json JSON NULL,
execution_data_json JSON NULL,
error_message TEXT NULL,
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY uq_workflow_instances_code (instance_code),
KEY idx_workflow_instances_definition_id (workflow_definition_id),
KEY idx_workflow_instances_dossier_id (dossier_id),
KEY idx_workflow_instances_current_node_id (current_node_id),
KEY idx_workflow_instances_current_status (current_status),
KEY idx_workflow_instances_started_at (started_at),
KEY idx_workflow_instances_completed_at (completed_at),
KEY idx_workflow_instances_created_at (created_at),
KEY idx_workflow_instances_updated_at (updated_at),
CONSTRAINT fk_workflow_instances_definition FOREIGN KEY (workflow_definition_id) REFERENCES workflow_definitions(id),
CONSTRAINT fk_workflow_instances_dossier FOREIGN KEY (dossier_id) REFERENCES dossiers(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

3.5. Index quan trọng để tra cứu nhanh (khuyến nghị)

- **Tra cứu theo mã hồ sơ:** `dossiers.uq_dossiers_code` (UNIQUE) là bắt buộc.
- **Tra cứu theo công dân:** `index dossiers(citizen_id, submitted_at)` (có thể bổ sung index ghép khi dữ liệu lớn).
- **Tra cứu theo trạng thái + thời gian:** `index dossiers(current_status_id, updated_at)` phục vụ backlog theo trạng thái.
- **Tra cứu theo cơ quan thụ lý:** `index dossiers(agency_id, current_status_id, due_at)` phục vụ SLA.
- **Lịch sử theo hồ sơ:** `index dossier_histories(dossier_id, created_at)` phục vụ hiển thị timeline.
- **Tệp theo hồ sơ:** `index attachments(dossier_id, created_at)` phục vụ tải danh sách tệp nhanh.
- **Kiểm toán theo thời gian:** `index audit_logs(created_at) + audit_logs(event_type, created_at)`.
- **Biểu mẫu theo dịch vụ:** `index form_templates(service_id, is_active, version)` phục vụ lấy template đúng phiên bản.
- **Thanh toán theo hồ sơ:** `index payment_receipts(dossier_id, payment_status)` phục vụ tra cứu trạng thái thanh toán.
- **Ký số theo hồ sơ:** `index digital_signatures(dossier_id, signed_at)` phục vụ lịch sử ký số.
- **Luồng xử lý theo hồ sơ:** `index workflow_instances(dossier_id, current_status)` phục vụ theo dõi tiến độ xử lý.

4. Thiết kế API (RESTful)

4.1. Quy ước chung

- **Prefix:** /api/v1
- **Auth:** JWT (Access token ngắn hạn + Refresh token) hoặc session; đề xuất JWT cho tích hợp đa kênh.
- **Phân quyền:** RBAC theo role: CITIZEN, OFFICIAL, REPORT_ADMIN.
- **Chuẩn lỗi:** trả về JSON thống nhất:

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Dữ liệu không hợp lệ",
    "details": [
      {"field": "phone", "reason": "invalid_format"}
    ]
  }
}
```

4.2. Authentication & Profile công dân

4.2.1. Đăng ký tài khoản công dân

POST /api/v1/auth/register
Content-Type: application/json

```
{
  "username": "012345678901",
  "password": "StrongPassword!123",
  "full_name": "Nguyễn Văn A",
  "national_id": "012345678901",
  "phone": "0909123456",
  "email": "a.nguyen@example.com"
}
```

Response 201

```
{
  "user": {"id": 1001, "username": "012345678901", "role": "CITIZEN"},
  "citizen": {"id": 2001, "full_name": "Nguyễn Văn A", "national_id": "012345678901"}
}
```

Lỗi phổ biến: 400, 409 (trùng username/national_id), 422.

4.2.2. Đăng nhập

POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

```
{
  "username": "012345678901",
  "password": "StrongPassword!123"
}
```

Response 200

```
{
  "access_token": "<jwt-access-token>",
  "refresh_token": "<refresh-token>",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 900
}
```

Lỗi phổ biến: 400, 401, 403 (tài khoản bị khoá).

4.2.3. Lấy hồ sơ cá nhân công dân

GET /api/v1/citizens/me
Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200

```
{
  "id": 2001,
  "full_name": "Nguyễn Văn A",
  "national_id": "012345678901",
  "phone": "0909123456",
  "email": "a.nguyen@example.com",
  "permanent_address": "..."
}
```

Lỗi phổ biến: 401, 403.

4.2.4. Cập nhật hồ sơ cá nhân công dân

PUT /api/v1/citizens/me
Authorization: Bearer <jwt-access-token>
Content-Type: application/json

```
{
  "phone": "0909000000",
  "email": "new@example.com",
  "current_address": "..."
}
```

Response 200: trả về citizen đã cập nhật.

Lỗi phổ biến: 400, 401, 422.

4.3. Danh mục dịch vụ

4.3.1. Danh sách dịch vụ

GET /api/v1/services?keyword=khai%20sinh&agency_id=10&page=1&page_size=20
Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200

```
{
  "items": [
    {
      "id": 301,
      "service_code": "KS-001",
      "name": "Đăng ký khai sinh",
      "processing_days": 3
    }
  ],
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total": 1
}
```

Lỗi phổ biến: 400, 401.

4.3.2. Chi tiết dịch vụ

GET /api/v1/services/301
Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200: thông tin dịch vụ.

Lỗi phổ biến: 401, 404.

4.4. Nộp / quản lý hồ sơ (Công dân)

4.4.1. Nộp hồ sơ

POST /api/v1/dossiers
Authorization: Bearer <jwt-access-token>
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: 2d0e3a18-6c57-4ee6-9a3a-6aa6b0c77f1a

```
{
  "service_id": 301,
  "subject": "Đăng ký khai sinh cho trẻ",
  "form_data": {
    "child_full_name": "Nguyễn Văn B",
    "child_date_of_birth": "2025-12-01",
    "place_of_birth": "..."
  }
}
```

Response 201

```
{
  "dossier": {
```

```

    "id": 90001,
    "dossier_code": "HS-2026-00001234",
    "service_id": 301,
    "current_status": "SUBMITTED",
    "submitted_at": "2026-01-29T09:10:00+07:00"
  }
}

```

Lỗi phổ biến: 400, 401, 422.

4.4.2. Danh sách hồ sơ của tôi

GET /api/v1/dossiers?status=PROCESSING&from=2026-01-01&to=2026-12-31&page=1&page_size=20
 Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200

```

{
  "items": [
    {"dossier_code": "HS-2026-00001234", "service_name": "Đăng ký khai sinh", "current_status": "SUBMITTED"},
  ],
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total": 1
}

```

Lỗi phổ biến: 401.

4.4.3. Chi tiết hồ sơ theo mã

GET /api/v1/dossiers/HS-2026-00001234
 Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200

```

{
  "dossier_code": "HS-2026-00001234",
  "service": {"id": 301, "name": "Đăng ký khai sinh"},
  "agency": {"id": 10, "name": "UBND ..."},
  "current_status": "PROCESSING",
  "submitted_at": "2026-01-29T09:10:00+07:00",
  "due_at": "2026-02-03T17:00:00+07:00",
  "attachments": [
    {"id": 1, "file_name": "giay-to.pdf", "created_at": "2026-01-29T09:12:00+07:00"}
  ]
}

```

Lỗi phổ biến: 401, 403 (không phải chủ hồ sơ), 404.

4.4.4. Tải tệp đính kèm (upload)

Có thể triển khai theo 2 bước: lấy pre-signed URL rồi upload trực tiếp lên object storage.

```
POST /api/v1/dossiers/HS-2026-00001234/attachments
Authorization: Bearer <jwt-access-token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "file_name": "giay-to.pdf",
  "content_type": "application/pdf",
  "file_size": 123456
}
```

Response 200

```
{
  "upload": {
    "attachment_id": 555,
    "storage_provider": "S3",
    "upload_url": "<pre-signed-url>",
    "expires_in": 600
  }
}
```

Lỗi phổ biến: 400, 401, 403, 422.

4.5. Xử lý hồ sơ (Cán bộ)

4.5.1. Danh sách hồ sơ cần xử lý (theo cơ quan)

```
GET /api/v1/official/dossiers?status=SUBMITTED&agency_id=10&page=1&page_size=50
Authorization: Bearer <jwt-access-token>
```

Response 200: danh sách hồ sơ theo bộ lọc.

Lỗi phổ biến: 401, 403.

4.5.2. Tiếp nhận hồ sơ

```
PATCH /api/v1/official/dossiers/HS-2026-00001234/receive
Authorization: Bearer <jwt-access-token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "note": "Tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, chuyển thẩm định."
}
```

Response 200


```
{
  "dossier_code": "HS-2026-00001234",
  "current_status": "RECEIVED",
  "received_at": "2026-01-29T10:05:00+07:00"
}
```

Lỗi phổ biến: 401, 403, 404, 409 (xung đột trạng thái), 422.

4.5.3. Yêu cầu bổ sung hồ sơ

PATCH /api/v1/official/dossiers/HS-2026-00001234/request-supplement
 Authorization: Bearer <jwt-access-token>
 Content-Type: application/json

```
{
  "note": "Vui lòng bổ sung bản sao giấy chứng sinh.",
  "due_at": "2026-02-05T17:00:00+07:00"
}
```

Response 200: chuyển trạng thái SUPPLEMENT_REQUIRED.

Lỗi phổ biến: 401, 403, 409, 422.

4.5.4. Hoàn tất & trả kết quả

PATCH /api/v1/official/dossiers/HS-2026-00001234/complete
 Authorization: Bearer <jwt-access-token>
 Content-Type: application/json

```
{
  "note": "Hồ sơ hợp lệ, đã ký số và trả kết quả.",
  "result": {
    "delivery_method": "ONLINE",
    "result_reference": "VB-2026-000099",
    "result_attachment_id": 999
  }
}
```

Response 200: chuyển trạng thái COMPLETED / RETURNED.

Lỗi phổ biến: 401, 403, 409, 422.

4.6. Tra cứu & xem lịch sử (Công dân + Cán bộ)

4.6.1. Xem lịch sử xử lý hồ sơ

GET /api/v1/dossiers/HS-2026-00001234/histories
 Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200

```
{
  "dossier_code": "HS-2026-00001234",
  "histories": [
    {"action": "SUBMIT", "from_status": null, "to_status": "SUBMITTED", "note": null, "created_at": "2026-01-01"},
    {"action": "RECEIVE", "from_status": "SUBMITTED", "to_status": "RECEIVED", "note": "Tiếp nhận", "created_at": "2026-01-02"}
  ]
}
```

Lỗi phổ biến: 401, 403, 404.

4.7. Báo cáo & thống kê (Quản lý / Cán bộ cấp cao)

4.7.1. Báo cáo tổng hợp theo thời gian/cơ quan/dịch vụ

GET /api/v1/reports/summary?from=2026-01-01&to=2026-01-31&agency_id=10&service_id=301
 Authorization: Bearer <jwt-access-token>

Response 200

```
{
  "from": "2026-01-01",
  "to": "2026-01-31",
  "agency_id": 10,
  "service_id": 301,
  "metrics": {
    "submitted": 120,
    "completed": 95,
    "rejected": 5,
    "supplement_required": 20,
    "on_time_rate": 0.92,
    "avg_processing_hours": 36.5
  }
}
```

Lỗi phổ biến: 401, 403.

5. Một số lưu ý & đề xuất bổ sung

5.1. Tra cứu lịch sử lâu năm (partitioning, archive)

- **Partition theo thời gian** cho các bảng phát sinh lớn:
 - dossier_histories partition theo năm/tháng của created_at.
 - audit_logs partition theo tháng của created_at.
- **Archive table:**
 - Sau N năm (VD: 5 năm), chuyển bản ghi lịch sử/audit “lạnh” sang bảng *_archive hoặc kho lưu trữ phân tầng.
- **Tối ưu tìm kiếm:**
 - Bắt buộc có dossier_code có cấu trúc (năm + số tăng dần) để tra cứu nhanh.

- Với nhu cầu tìm kiếm full-text (nội dung ghi chú, tiêu đề), cân nhắc **Elasticsearch/OpenSearch**.

5.2. Bảo mật thông tin cá nhân (GDPR kiểu Việt Nam)

- **Nguyên tắc tối thiểu dữ liệu:** chỉ thu thập trường cần thiết theo từng dịch vụ.
- **Mã hoá:**
 - Mã hoá dữ liệu nhạy cảm ở tầng lưu trữ (TDE/at-rest) và TLS in-transit.
 - Với một số trường (VD: email/điện thoại), cân nhắc mã hoá ứng dụng + index phụ (hash) để tìm kiếm.
- **Phân quyền truy cập theo cơ quan/cấp:** cán bộ chỉ thấy hồ sơ thuộc phạm vi thụ lý.
- **Ghi nhận truy cập:** mọi thao tác xem/tải dữ liệu hồ sơ nên ghi audit_logs.

5.3. Audit log & chống chối bỏ

- Ghi audit_logs cho các sự kiện quan trọng: đăng nhập, xem hồ sơ, thay đổi trạng thái, xuất báo cáo, tải tệp kết quả.
- Với các bước phê duyệt/trả kết quả, cân nhắc **ký số** và lưu meta_json trong dossier_histories (serial chứng thư, thời điểm ký, hash tài liệu).

5.4. Soft delete vs Hard delete

- **Soft delete** áp dụng cho dữ liệu nghiệp vụ (hồ sơ, dịch vụ, cơ quan...) để đảm bảo truy vết và tuân thủ lưu trữ.
- **Hard delete** chỉ áp dụng khi:
 - Có yêu cầu pháp lý/chuẩn dữ liệu cho phép xoá vĩnh viễn,
 - Hoặc với dữ liệu tạm (token, cache).

5.5. Versioning của hồ sơ (khi cần)

- Nếu hồ sơ/biểu mẫu có thể thay đổi nhiều lần, cân nhắc:
 - Lưu form_data_json theo phiên bản: dossier_versions(dossier_id, version_no, form_data_json, created_at, actor_user_id).
 - Lịch sử thay đổi rõ ràng, phục vụ đối soát/kiểm tra.